非ユークリッド幾何学

公理から拡がる双曲・楕円幾何学の体系

全訳・数理解説版

ヘンリー・パーカー・マニング 著（Henry Parker Manning, 1901）

Project Gutenberg eBook #13702: *Non-Euclidean Geometry*

数理文献翻訳プロジェクト 編訳

2026 年 11 月 決定版

目次

序文

非ユークリッド幾何学は、今日では数学の重要な一分野として広く認められるに至っている。初等幾何学を教える者は誰しもこの主題について一定の知見を持つべきであり、数学に関心を寄せるすべての人々にとっても、本書が提示する斬新な成果と視座は、大いなる知的好奇心を刺激し、豊かな愉悦をもたらすものとなるであろう。

本書は、非ユークリッド幾何学の基礎を、高度な数学的予備知識を前提とすることなく、平易かつ直接的に解説することを試みたものである。前半の第 1 章から第 3 章までは、初等的な平面幾何学・立体幾何学および三角法の初歩のみを前提としており、本書全体を通しても、大学初年級で標準的に講義される数学の基礎知識があれば十分に読了できるよう配慮されている。

本書で論じられている命題について、著者が特別に独創性を主張するものではない。これらの命題は長年にわたり多様な方法で確立されてきたものである。一部の証明には新たな工夫を施したが、先行する幾何学者たちによって既に与えられた秀逸な証明については、これ以上の改良の余地がないためそのまま採用した。これらは主として、テキサス大学のジョージ・ブルース・ハルステッド（George Bruce Halsted）教授による翻訳書を通じて私に知られるところとなった。

また、本主題を共に学び、議論を重ねてくれた良き友、ロードアイランド州バレー・フォールズのアーノルド・B・チェイス博士（Arnold B. Chace, Sc.D.）に心からの謝意を表したい。

ヘンリー・パーカー・マニング（Henry P. Manning）

プロビデンスにて、1901 年 1 月

導入

幾何学の公理は、かつては知性ある精神が決して否定することも検証することもできない「思考の根本法則」であると考えられていた。長年慣れ親しんできたユークリッドの公理は、我々の日常的な空間体験と完全に合致しているだけでなく、それらの公理のいずれかが成り立たないという仮定の下で論理的推論を進めることなど不可能であると信じ込まれていたのである。しかしながら、ユークリッドの公理の一部あるいは全部と矛盾する公理系を採用しても、ユークリッド幾何学とまったく同様に無矛盾で完璧な幾何学体系を構築できることが、現代数学によって証明された。

本書では、最も代表的かつ重要な 2 つの非ユークリッド幾何学――**双曲幾何学（ロバチェフスキー・ボヤイの幾何学）**および**楕円幾何学（リーマンの幾何学）**――を体系的に展開する。これらの幾何学において、平行線に関する公理を除けば、定義および公理はユークリッドの原論と同一のものが採用される。平行線公準を除外すると、直角四角形の上辺角の性質に関して 3 つの仮説が導かれる。そのうちの 1 つ（直角仮説）がユークリッド幾何学を確立し、残る 2 つ（鋭角仮説および鈍角仮説）のそれぞれから、興味深く極めて有用な一連の定理体系が生み出される。実際、我々が物理的に観測できる宇宙の領域が限られている限り、我々の住む空間においてユークリッドの体系が真であるか、それともこれから解説する 2 つの非ユークリッド幾何学のいずれかが真であるかを実験的に証明することは原理的に不可能なのである。

本書では、まずこれら 3 つの幾何学に共通して成り立つ命題群（**汎幾何学：Pangeometry**）を最初に証明し、次いでユークリッド幾何学と異なる 2 つの幾何学について、それぞれ固有の定理群と三角法の公式を導出し、最後に解析幾何学的手法を用いてそれらの最も際立った性質を明らかにするという構成を採用する。

本書の目的は、幾何学の基礎論を直接研究することでも、これまでの研究において意識的あるいは無意識的になされてきたすべての暗黙の仮定を網羅的に列挙することでもない。3 つの幾何学に共通する基礎部分はそのまま受け入れ、それぞれの差異に焦点を絞る。抽象的な公理理論の議論に終始するよりも、具体的な作図と定理の展開を通じて学ぶ方が、幾何学の本質をより深く理解できるからである。

したがって、教科書に見られるような幾何学用語の冗長な再定義は行わず、それらの用語によって定義される図形が存在することを前提とする。特に、我々は以下の 4 つの基本前提を置く：

I. 直線の存在と最短性：任意の 2 点によって一意に直線が定まり、2 点間の最短経路は線分である。

II. 平面の存在：同一直線上にない任意の 3 点によって一意に平面が定まり、平面上の任意の 2 点を結ぶ直線は全体としてその平面に含まれる。

III. 剛体運動の可能性：幾何学的図形は、その形状や大きさを一切変えることなく、空間内を自由に連続的に移動（重ね合わせ）させることができる。

IV. 連続性：線上をある位置から別の位置へと移動する点は、その間にある線上のすべての点を通過する。また、角の大きさや線分の長さといった幾何学的連続量は、ある値から別の値へと連続的に変化するとき、その間にあるすべての中間値をとる。

なお、一部の初等的な命題については、通常の教科書の初等的な議論から詳細を容易に補えるため、証明を簡略化するか方針の提示に留める場合がある。

第 1 章

汎幾何学（Pangeometry）

1.1　重ね合わせの原理のみに依存する命題

定理 1

1 本の直線が他の直線と交わるとき、生じる隣接角の和は *2* 直角（*180* 度）に等しい。

定理 2

2 本の直線が交差するとき、対頂角は互いに等しい。

定理 3

2 つの三角形において、*1* 辺とその両端の角（ASA）、あるいは *2* 辺とその挟む角（SAS）がそれぞれ等しいならば、これらの三角形は合同（等しい）である。

定理 4

二等辺三角形において、等しい辺に対する対角は互いに等しい。

【証明方針】頂角の二等分線を引き、定理 3（SAS）を適用する。

定理 5

三角形の各辺の垂直二等分線は、そのうちの *2* 本が交わるならば必ず *1* 点で交わり、その交点は三角形の *3* つの頂点を通る外接円の中心となる。

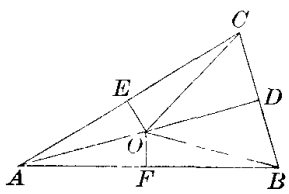


図 1.1　外接円の中心と垂直二等分線の交点

【証明】辺 AB の中垂線 FO と辺 AC の中垂線 EO が点 O で交わると仮定する。定理 3 より

$\triangle AFO \equiv \triangle BFO$ であるから $AO = BO$ である。同様に $\triangle AEO \equiv \triangle CEO$ より $AO = CO$ となる。したがって $BO = CO$ となり、$\triangle BCO$ は二等辺三角形である。頂角 $\angle BOC$ の二等分線 OD を引けば、二等辺三角形の性質より OD は底辺 BC の垂直二等分線となる。ゆえに 3 本の中垂線はすべて点 O で交わる。

定理 6

円において、中心角を二等分する半径は、その中心角に対する弦に垂直であり、かつその弦を二等分する。

定理 7

円の中心角は、それらが切り取る弧の長さに比例し、弧の長さによって測定することができる。

定理 8

直線の外にある任意の点から、その直線に対して垂線を引くことができる。

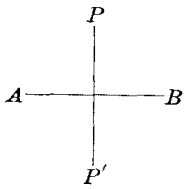


図 1.2　点から直線への垂線の作図

【証明】直線 AB を折り目として平面を自身に重ね合わせたとき、点 P が移る位置を P' とする。このとき線分 PP' は折り目である直線 AB と垂直に交わる。

定理 9

直線に対する垂線上の点から引かれた斜線が、垂線の足から等しい距離にある点を切るとき、それらの斜線は互いに等しく、直線および垂線とそれぞれ等しい角をなす。

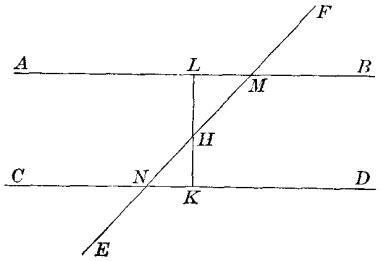


図 1.3　等距離にある斜線の合同性

定理 10

同一平面上の 2 直線が第 3 の直線と等しい角で交わるとき（すなわち同位角が等しいとき）、双方の直線に同時に垂直な直線を引くことができる。

【証明】 $\angle FMB = \angle MND$ とし、線分 MN の中点 H を通って直線 CD に垂線 LK を下ろす。このとき $\triangle LMH$ と $\triangle KNH$ は定理 3 により合同となるから、$\angle MLH = \angle NKH = 90°$ となり、LK は直線 AB にも垂直となる。

定理 11（サッケーリの基本定理 I）

平面上において、ある直線から同じ側に 2 本の等しい垂線を立てるとき、それらの上端を結ぶ直線は垂線と等しい角をなし、かつ 2 本の垂線の中間に立てられた第 3 の垂線によって直角に二等分される。

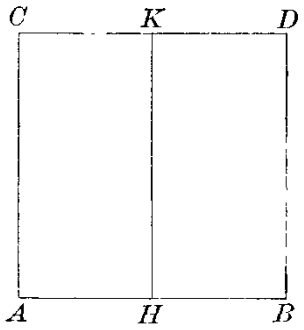


図 1.4　サッケーリ四角形の上辺角と中垂線

【証明】 直線 AB に垂直な等しい 2 本の垂線 AC, BD を考える。線分 AB の中点 H に垂線 HK を立てる。全体を中垂線 HK を折り目として折り返すと、底辺の半分 HA は HB に、垂線 AC は BD に完全に重なり合う（$AC = BD$ であるため）。したがって点 C は点 D に重なり、線分 CK は DK に重なり、角 $\angle C$ は角 $\angle D$ に重なる。ゆえに $\angle C = \angle D$ であり、HK は上辺 CD にも垂直であり、かつ CD を二等分する。

定理 12（サッケーリの基本定理 II）

前命題と同様に 2 本の等しい垂線とその中垂線が与えられたとき、この中垂線と直角に交わる任意の直線は、先の 2 本の垂線と交わる限りにおいて、それらの垂線から等しい長さを切り取り、等しい角をなす。

【系】 前の 2 つの命題は、角 $\angle A$ と $\angle B$ が等しい鋭角または等しい鈍角である場合にも、まったく同様に成り立つ。

1.2　制限された図形において成り立つ命題

以下の諸命題は、少なくとも線分の長さがある一定の限界を超えないような「制限された図形」において普遍的に成り立つ。

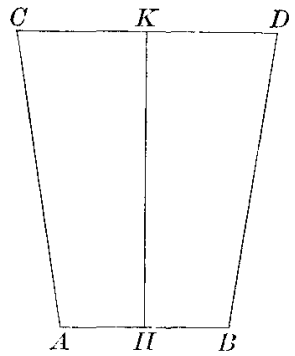


図 1.5　中垂線に直交する直線による等長切断

定理 1（外角定理）

三角形の外角は、それと隣り合わない（対向する）いずれの内角よりも大きい。

【証明方針】ユークリッド第 1 巻命題 16 と同様に、対辺の中点を結んで延長し、二等辺三角形の合同によって証明される。

定理 2

三角形の 2 つの角が等しいならば、それらの対辺も等しく、その三角形は二等辺三角形である。

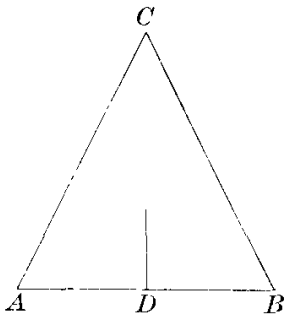


図 1.6　等角対等辺の証明

定理 3

不等辺三角形において、より大きな角に対する対辺は、より小さな角に対する対辺よりも長い（大角対大辺）。また逆に、より長い辺に対する対角は、より短い辺に対する対角よりも大きい（大辺対大角）。

定理 4

2 つの三角形において、2 辺がそれぞれ等しく、その挟む角が異なるならば、より大きな角に対する対辺は他方の対辺よりも長い。

定理 5（三角不等式）

平面上の任意の点から線分の両端に引いた 2 直線の長さの和は、その線分の長さよりも常に大きい。

定理 6

任意の点から直線に対して引くことができる垂線は、制限された領域においてちょうど 1 本に限られる。

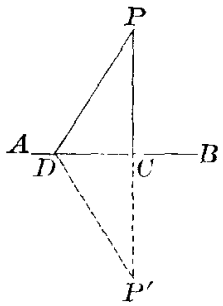


図 1.7　点から直線への垂線の一意性

定理 7

任意の点から直線に下ろした垂線は、その点からその直線上に引くことができるすべての線分の中で最短である。

定理 8

垂線上の点から直線上に引かれた斜線が、垂線の足から異なる距離にある点を切るとき、より遠い点を切る斜線の方が長く、直線となす角はより小さく、垂線となす角はより大きい。

定理 9

線分の中点に立てられた垂直二等分線上の任意の点は、その線分の両端から等距離にある。また、両端から等距離にある任意の点は、この垂直二等分線上にある。

定理 10（3 辺合同：SSS）

2 つの三角形において、3 辺がそれぞれ互いに等しいならば、それらの三角形は合同（等しい）である。

定理 11

同一平面上において、ある直線に立てられた 2 本の垂線の長さが等しくないとき、それらの上端を結ぶ直線は、長い方の垂線側において鋭角をなし、短い方の垂線側において鈍角をなす。

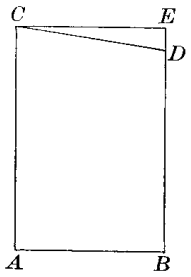


図 1.8　不等長垂線の上辺角

定理 12

上端を結ぶ直線と 2 本の垂線とのなす角 $\angle C$ と $\angle D$ が等しいならば 2 本の垂線は等長であり、一方が他方より大きいならば、より大きな角をなす垂線の方が短い。

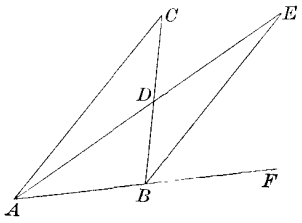


図 1.9　上辺角の大小関係と垂線の長さ

定理 13

同一平面上の直線 AB に垂直な 2 本の直線において、直線 AB から等距離にある点は、中垂線からも等距離にある。

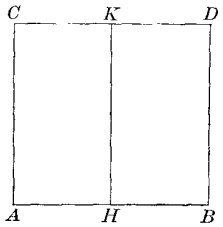


図 1.10　中垂線からの等距離性

定理 14

1 本の直線が、交わる 2 直線の交点においてその双方に垂直であるならば、その直線は 2 直線が決定する平面全体に垂直である。

定理 15

2 つの平面が垂直であるとき、一方の平面内で交線に垂直に引かれた直線は、他方の平面全体に垂直である。

定理 16

1 本の直線がある平面に垂直であるならば、その直線を含む任意の平面は、その平面に垂直である。

定理 17

1 つの平面が、交わる 2 つの平面の双方に垂直であるならば、その平面は 2 つの平面の交線にも垂直である。

1.3 3 つの仮説

等しい 2 本の垂線の上端における角は、少なくとも制限された図形においては、直角、鋭角、または鈍角のいずれかである。我々はこれら 3 つの場合を、それぞれ**直角仮説（hypothesis of the right angle）**、**鋭角仮説（hypothesis of the acute angle）**、**鈍角仮説（hypothesis of the obtuse angle）**と呼んで区別する。

定理 1

等しい 2 本の垂線の上端を結ぶ線分（上辺）は、直角仮説・鋭角仮説・鈍角仮説のそれぞれにおいて、底辺（垂線の足を結ぶ線分）と「等しい」「より長い」「より短い」。

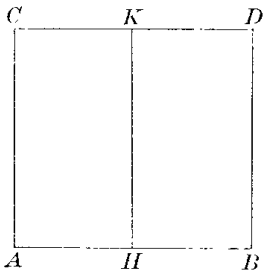


図 1.11 サッケーリ四角形の上辺と底辺の長さの比較

【証明】直線 AB に立てられた等しい垂線を AC, BD とし、底辺 AB の中点 H に中垂線 HK を立てる。このとき HA と KC はともに HK に垂直であり、上辺角 $\angle C$ が底角 $\angle A$（$= 90°$）と「等しいか」「より小さいか」「より大きいか」に応じて、上辺の半分 KC は底辺の半分 HA と「等しいか」「より長いか」「より短いか」が決まる（第 2 節定理 12）。したがって、全長 $CD = 2KC$ は、3 つの仮説においてそれぞれ $AB = 2HA$ と等しいか、より長いか、より短い。**【逆もまた真なり】**上辺 CD が底辺 AB と「等しいか」「より長いか」「より短いか」に応じて、上辺角はそれぞれ直角、鋭角、鈍角となる。

定理 2（直角仮説の全域的一貫性）

直角仮説が平面上の制限された領域内のたった *1* つの四角形で成り立つならば、それはすべての四角形について、そして平面全体にわたって成立する。

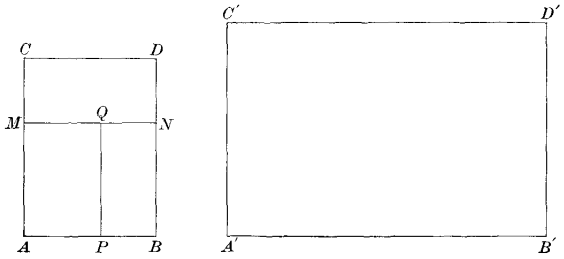


図 1.12　長方形による平面充填と直角仮説の拡張

【証明】1 つの四角形の内角がすべて直角（長方形）であるならば、前定理の系によりその対辺は互いに等しい。この長方形を縦横に並べて貼り合わせることにより、任意の大きさの長方形を平面全体にわたって構成することができる。したがって、直角仮説は部分的に成り立つだけでなく、もし 1 箇所でも成り立てば、全平面において必然的にユークリッド幾何学が成立する。

定理 3（鋭角・鈍角仮説の一貫性）

鋭角仮説あるいは鈍角仮説が平面の制限された領域内でたった *1* 度でも成り立つならば、その同一の仮説が、その領域内のすべての図形において例外なく成立する。

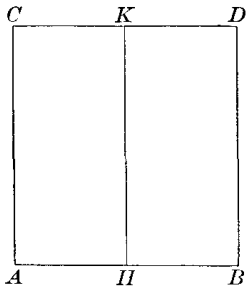


図 1.13　垂線の連続的変動による仮説の普遍性

定理 4（三角形の内角の和）

三角形の内角の和は、直角仮説・鋭角仮説・鈍角仮説のそれぞれにおいて、*2* 直角（*180* 度）に「等しい」「*2* 直角より小さい」「*2* 直角より大きい」。

【証明】任意の直角三角形 $\triangle ABD$（$\angle B = 90°$）に対し、A において AB に垂直かつ BD と等しい線分 AC を立て、点 C, D を結ぶとサッケーリ四角形 $ABDC$ が得られる。対角線 AD を引くと $\triangle ABD \equiv \triangle DCA$ である。したがって、

$$\angle BAD + \angle BDA = \angle CDA + \angle BDA = \angle BDC$$

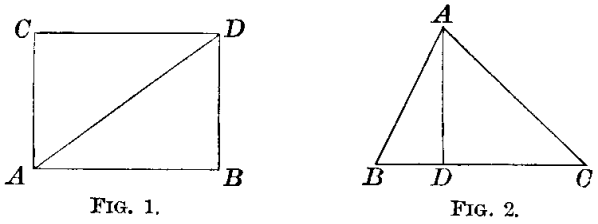


FIG. 1. FIG. 2.

図 1.14　直角三角形の倍化と内角の和の検証

となる。サッケーリ四角形の上辺角 $\angle BDC$ は 3 つの仮説においてそれぞれ直角、鋭角、鈍角であるから、直角三角形の 2 つの鋭角の和は 1 直角と等しいか、1 直角未満か、1 直角超となる。任意の三角形は垂線によって 2 つの直角三角形に分割できるため、三角形の内角の和 $\Sigma = A + B + C$ は、3 つの仮説に応じてそれぞれ 2 直角と等しいか、小さく（欠度）、あるいは大きくなる（過剰）。

定理 5（多角形の過剰量・欠度の加法性）

任意の多角形の過剰量（*excess*）または欠度（*deficiency*）は、それを分割して得られる任意の三角形分割における個々の三角形の過剰量または欠度の総和に厳密に等しい。

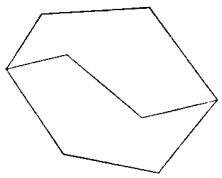


図 1.15　多角形の三角形分割と内角和の加法性

定理 6

多角形の過剰量（または欠度）の符号は、空間全体において「常にゼロ（ユークリッド）」「常に負（双曲）」「常に正（楕円）」のいずれか *1* つに統一される。

定理 7（局所極限としてのユークリッド幾何学）

三角形の辺を微小にしていくとき、その面積は無制限に減少し、内角の和の極限は *2* 直角（*180* 度）に限りなく近づく。

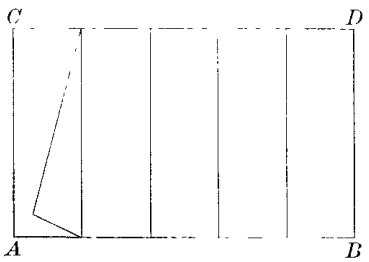


図 1.16　微小領域におけるユークリッド極限

定理 8（欠度・過剰量と面積の等価性）

同一の欠度（または過剰量）を有する 2 つの三角形は、互いに完全に等しい面積を持つ。

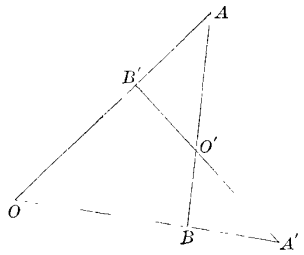


図 1.17　共通角と欠度の同一性による面積の合同証明

定理 9（ガウスの面積比例定理）

非ユークリッド幾何学において、任意の 2 つの三角形の面積の比は、それらの欠度（または過剰量）の比に完全に比例する。

$$\mathrm{Area}(\triangle ABC) = k^2 \cdot |\pi - (A + B + C)|$$

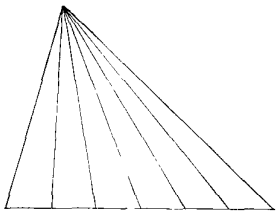


図 1.18　三角形の均等細分による面積比例の証明

【証明】 1 つの頂点から対辺の分割点へ直線を引くことにより、三角形を等しい欠度（または過剰量）を持つ n 個の小三角形に分割できる。定理 8 よりこれら小三角形の面積はすべて等しい。したがって、2 つの三角形の欠度の比が有理数 $m : n$ である場合、それらの面積比も完全に $m : n$ となる。無理数比の場合も極限論（デデキント切断）により厳密に成立する。

定理 10

一定の鋭角を持つ直角三角形において、辺の長さを無限小に近づけるとき、対辺と斜辺の比、および隣辺と斜辺の比の極限は、初等三角法の正弦（sin）および余弦（cos）にそれぞれ一致する。

定理 11（球面幾何学の普遍性）

球面幾何学は 3 つの仮説のいずれにおいても完全に同一であり、球面三角法の諸公式は通常の初等球面三角法と寸分違わず成立する。



図 1.19　球面上での大円角と中心角の同一性

第 2 章

双曲幾何学（ロバチェフスキー・ボヤイの幾何学）

我々はいま、**鋭角仮説**の世界に足を踏み入れる。同一平面上において、1 本の直線に垂直な 2 本の直線は、それらの共通垂線から遠ざかるにつれて双方の側で発散（離反）する。三角形の内角の和は常に 2 直角（180 度）より小さく、前章で導かれたすべての命題はいかなる制限もなく全平面において成立する。

2.1　平行線

直線 AB の外にある任意の点 P から AB に垂線 PC を下ろし、P を通って直線 AB と交わる直線 PD を考える。

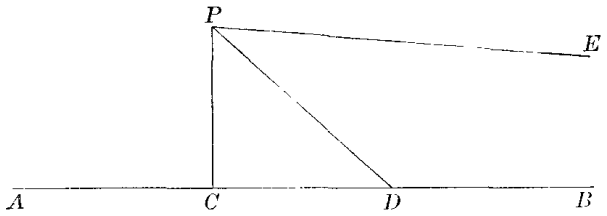


図 2.1　ロバチェフスキーの平行線と極限光線

交点 D が AB 上を右方へと限りなく遠ざかるとき、直線 PD はある極限の位置 PE に限りなく近づく。この極限直線 PE を、点 P において方向 CB に**平行（parallel）**であるという。直線 PE が垂線 PC となす角 $\alpha = \angle CPE$ は、垂線の長さ $p = PC$ のみに依存する関数であり、これを**ロバチェフスキーの平行角関数** $\Pi(p)$ と記す。

反対側（左方）へ向かってもまったく対称に別の平行線 PE' が存在し、この 2 本の平行線に挟まれた無数の直線は直線 AB と一切交わらない（非交差線・超平行線）。

定理 1

直線は、その上のすべての点において平行性を保つ。

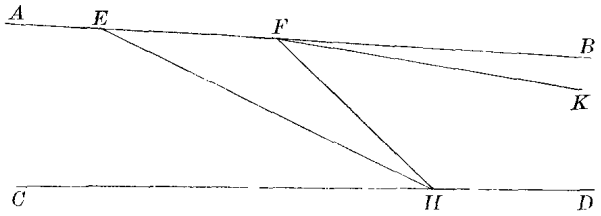


図 2.2　平行性の推移と保持

定理 2（平行の相互性）

1 本の直線が他の直線に平行であるならば、第 *2* の直線もまた第 *1* の直線に平行である。

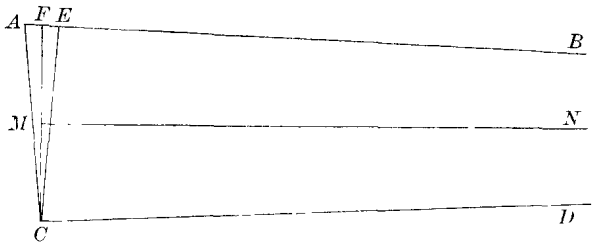


図 2.3　平行関係の対称性の証明

定理 3（平行の推移性）

同一の方向に向かって第 *3* の直線に平行な *2* 本の直線は、互いに平行である。

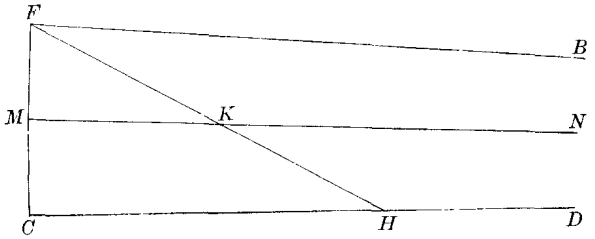


図 2.4　平行線の推移律

定理 4（平行線の漸近接近性）

平行な *2* 直線は、平行の方向に向かって進むにつれて連続的に互いに接近し、その間の距離は限りなくゼロに近づく。

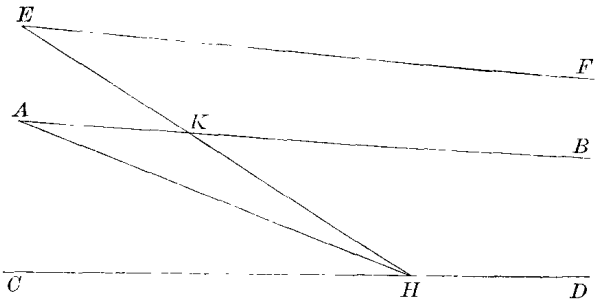


図 2.5　平行線の漸近接近と距離の減少

定理 5（平行角の単調性）

垂線の長さ p が 0 から ∞ へと増大するにつれて、平行角 $\Pi(p)$ は 90°（$\pi/2$）から 0 へと単調に連続的に減少する。

$$\lim_{p\to 0}\Pi(p)=\frac{\pi}{2},\qquad \lim_{p\to\infty}\Pi(p)=0$$

定理 6

三角形の各辺の垂直二等分線は、それらが交わらない場合、同一直線に垂直であるか、あるいは平行の方向において互いに平行となる。

定理 7（共通垂線の一意性）

交わらず、かつ平行でもない 2 直線（超平行線）は、唯一の共通垂線を持ち、その共通垂線において最短距離に達し、両側に向かって無限に発散する。

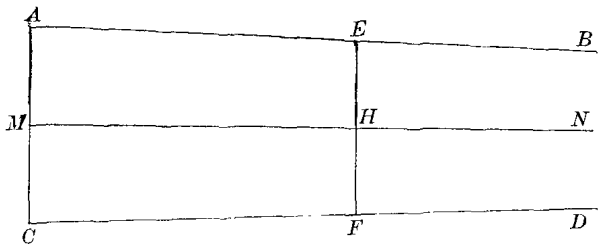


図 2.6　超平行線の唯一の共通垂線

定理 8

三角形の 3 辺の垂直二等分線が交わらないとき、それらは同一の直線に垂直であるか、あるいは同一の無限遠点において互いに漸近平行となる。

定理 9

空間において、ある平面に垂直であり、かつその平面外の直線に平行な直線を引くことができる。

2.2 限界線（ホロサイクル）と等距離曲線

同一直線に平行な直線の束（平行線束）のすべてと直角に交わる直交軌跡を**限界線（極限円・ホロサイクル：boundary-curve / horocycle）**と呼ぶ。空間において平行線束に直交する曲面を**限界面（ホロスフィア：boundary-surface / horosphere）**と呼ぶ。

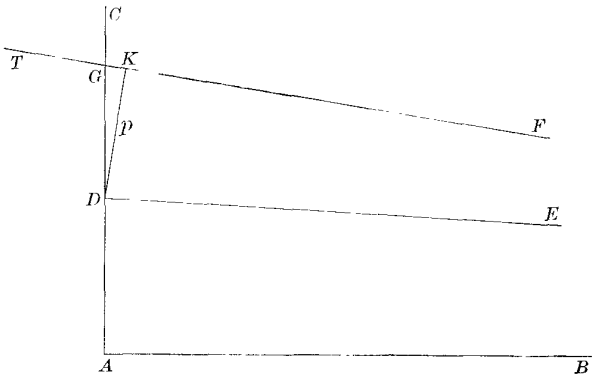


図 2.7 限界線（ホロサイクル）と平行軸

定理 1

限界線の軸のいずれか *1* 本に平行な直線は、すべてその限界線の軸となり得る。

定理 2（ホロサイクル弧の指数比）

共通の平行軸を持つ *2* 本の同心限界線が、*2* 本の軸によって切り取られる弧の比は、軸に沿って測った *2* 本の限界線間の距離 x のみの指数関数となる。

$$\frac{s'}{s} = e^{-x/k}$$

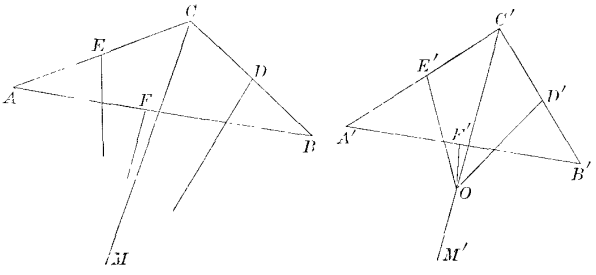


図 2.8 軸間距離と限界線弧の指数関数的縮小

定理 3

共通の軸を持つ *2* 本の限界線と *2* 本の軸によって囲まれる面積は、切り取られる弧の長さの差に比例する。

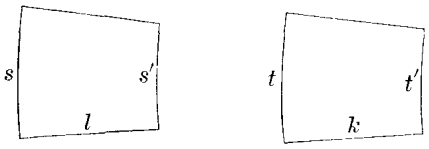


図 2.9　限界線で囲まれる扇形領域の面積

定理 4

限界線（ホロサイクル）は、円の半径が無限大となった極限における曲線である。

定理 5

限界面（ホロスフィア）の軸に平行な任意の直線は、すべてその限界面の法線軸である。

定理 6（ボヤイの偉大な定理：ホロスフィア上のユークリッド幾何学）

限界面（ホロスフィア）上において成り立つ幾何学は、通常の平面ユークリッド幾何学と完全に一致する。

2.3　双曲三角法の諸公式

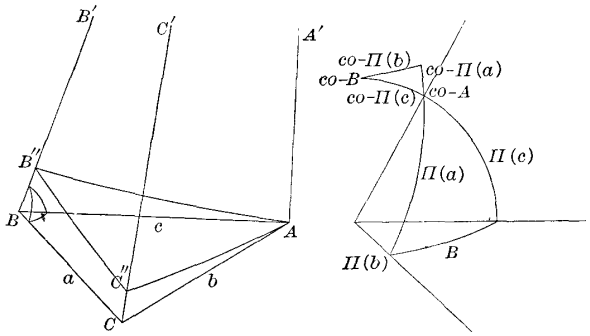


図 2.10　直角三角形とホロスフィアを用いた双曲三角法の導出

ホロスフィア上の幾何学がユークリッド幾何学と一致するというボヤイの発見を用いることで、双曲直角三角形 $\triangle ABC$（$\angle C = 90°$）の辺と角を結ぶ厳密な三角法公式が完全に代数的に導出される：

1. 平行角と辺の長さの関係（ロバチェフスキーの公式）：

$$\sin\Pi(a) = \frac{1}{\cosh a}, \quad \tan\Pi(a) = \frac{1}{\sinh a}, \quad \cos\Pi(a) = \tanh a$$

あるいは等価的に、

$$\tan\left(\frac{1}{2}\Pi(a)\right) = e^{-a}$$

2. 直角三角形における関係式：

$$\cosh c = \cosh a \cosh b$$

$$\sinh a = \sinh c \sin A, \quad \sinh b = \sinh c \sin B$$

$$\tanh a = \tanh c \cos B, \quad \tanh b = \tanh c \cos A$$

$$\cos A = \cosh a \sin B, \quad \cos B = \cosh b \sin A$$

3. 一般の三角形における余弦定理・正弦定理：

$$\frac{\sinh a}{\sin A} = \frac{\sinh b}{\sin B} = \frac{\sinh c}{\sin C}$$

$$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos C$$

これらの公式は、球面三角法の公式において辺の長さを純虚数 ia, ib, ic に置き換えたもの（$\cosh x = \cos(ix), \sinh x = -i \sin(ix)$）と完全に数学的に一致する。

第 3 章

楕円幾何学（リーマン幾何学）

鈍角仮説においては、直線は有限の長さを持ち、自身へと戻る閉じた線となる。任意の 2 直線は合同変換によって重ね合わせることができるため、すべての直線はまったく同一の有限の長さを持つ。2 直線は常に必ず交わり、同一の直線に対して垂直な 2 本の直線は、その直線から測って「直線の全長の半分」の距離にある点において互いに交差する。

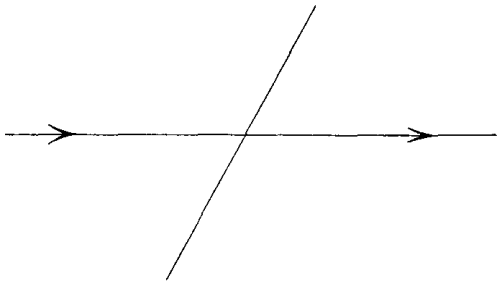


図 3.1　楕円平面における直線と極・極線の構造

1. **直線は平面を 2 つに分割しない**：2 直線の交点を出発し、一方の直線に沿ってある有限の距離を進むと、他方の直線を一度も横切ることなく再び元の交点へと戻ってくることができる。すなわち、直線を横断することなく、その直線の「一方の側」から「他方の側」へと移動することが可能である（メビウスの帯・射影平面のトポロジー）。
   与えられた直線に対するすべての垂線はある 1 点で交わる。この点をその直線の**極（pole）**と呼び、直線はその極の**極線（polar）**と呼ばれる。極から極線までの距離は「直線の全長の半分」であり、極線は極からこの等距離にある点の軌跡である。したがって、ある直線の極が別の直線の上にあれば、第 2 の直線の極は第 1 の直線の上にあり、2 直線の交点は、両者の極を結ぶ直線の極となる。
   与えられた直線から一定の距離にある点の軌跡は、その直線の極を中心とする円となる。直線とは、半径が直線の全長の半分に達したときの円の極限形式に他ならない。
   互いに直交する 3 本の直線を描くことができ、これによって **3 直角三角形（三直角三角形）**が形成される。この三角形は**自己極三角形（self-polar triangle）**でもあり、各頂点は対辺の極となっている。
2. **空間における極と平面**：空間内において、ある平面に対するすべての法線は 1 点で交わり、この点がその平面の**極**となる。極は、半径が直線の全長の半分に達したときに平面を極限形とし

て含む球面系の中心である。

平面上の図形は、平面の極を中心とする任意の球面上にある相似な図形から射影することができる。すなわち、対応する角は等しく、対応する辺の長さは球の半径のみに依存する一定の比率を持つ。

したがって、楕円平面上の幾何学は球面幾何学に酷似しているが、楕円平面は球面全体の「半分」（対蹠点を同一視した半球）に対応する。球面の中心を通る直径が球面の半分の点に対応するのと同様である。半球の境界にある直径の両端点が互いに同一である（貼り合わされている）と想像すれば、その半球は楕円平面と厳密に対応する。楕円平面には境界となる特定の直線は存在せず、すべての直線は対等である。平面は有界（限界）を持たないが、有限の広がり（面積）しか持たない。

直線の全長を π とするような長さの単位系を選ぶと、球面三角法の公式が一切の変更なしにそのまま楕円平面に適用できる。直線上の距離は、その直線が極において張る中心角と同一の尺度を持ち、2 直線のなす角はそれらの極の間の距離に等しくなる。任意の点からその極線までの距離（直線の全長の半分）は、これを**象限（quadrant, $\pi/2$）**と呼ぶことができる。

互いに直交する 3 つの平面と、それらの交点を極とする平面をとることにより、**自己極四面体**を作ることができる。この四面体の各頂点は対面の極であり、各頂点には 3 直角の三面角が存在し、各面は 3 直角三角形である。

定理 3

一定の直線に垂直なすべての平面は、別の固定された直線において交わる。この直線をもとの直線の極線（共役線：*conjugate*）と呼ぶ。この関係は相互的（相反的）であり、一方の直線上のすべての点は、他方の直線上のすべての点からちょうど象限（$\pi/2$）の距離にある。

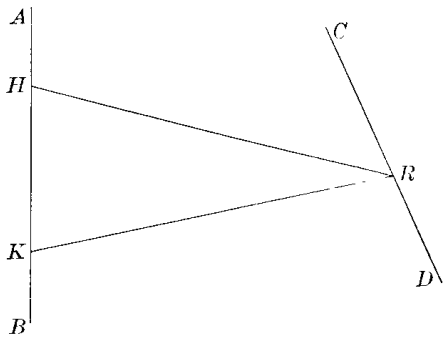


図 3.2　共役直線と極線の相互関係

【証明】直線 AB に点 H, K で垂直な 2 つの平面が直線 CD で交わるとする。AB および CD 上の任意の点 R を通る平面を考える。この平面は与えられた 2 つの平面とそれぞれ HR および KR で交わる。HR, KR はともに AB に垂直であるから、点 R は点 H, K の双方から象限の距離にある。したがって R は、線分 AR と点 R で定まる平面において AB の極であり、AB 上のすべての点から象限の距離にある。しかし R は CD 上の任意の点であったから、いずれの直線上の任意の点も、他方の直線上の各点から象限の距離にある。自己極四面体の対向する辺は互いに極線（共役線）の関係にある。

与えられた直線と直角に交わるすべての直線は、その共役線とも直角に交わる。したがって、任意の点から 2 つの共役線への距離は同一の直線上で測られ、その和は常に 1 象限（$\pi/2$）に等しい。ある直線から等距離にある 2 点は、その共役線からも等距離にある。

固定された直線から一定の距離にある点の軌跡は、その直線とその共役線の双方を回転軸とする回転面となる。これを**二重回転面（surface of double revolution）**と呼ぶ。一方の軸に関する緯線円は、他方の軸に関する子午線曲線となる。空間全体がある直線に沿ってその周りの回転を伴わずに移動するとき、空間はその共役線を軸として滑りを伴わずに回転する。直線に沿った平行移動と直線の周りの回転を組み合わせた運動を**ねじれ運動（screw motion）**と呼ぶ。したがって、ねじれ運動は 2 つの共役線のそれぞれに関する回転、または 2 つの共役線のそれぞれに沿った平行移動として記述できる。

定理 4（クリフォードの平行線）

楕円幾何学においては、同一平面上にない直線でありながら、無数の共通垂線を持ち、至る所等距離であるような直線の対が存在する。

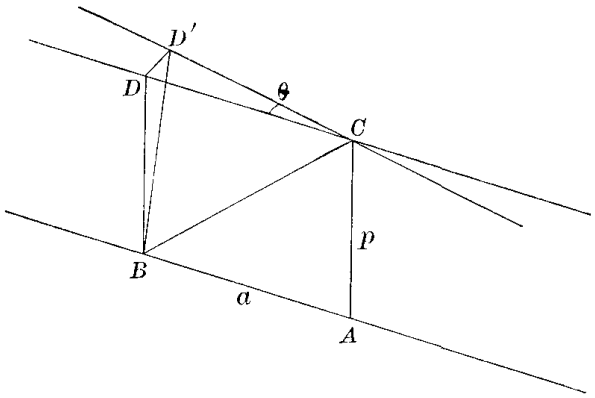


図 3.3　クリフォードの平行線（至る所等距離な非共面直線）

【証明】同一平面上にある任意の 2 直線とその共通垂線 AC を考える。この垂線からいずれかの方向に進むと、2 直線は互いに接近する。いま、一方の直線を共通垂線 AC の周りに回転させ、2 直線がもはや同一平面上にないようにする。ある特定の角度だけ回転させたとき、これら 2 直線は無数の共通垂線を持ち、その全長にわたって至る所等距離となる。

共通垂線 AC の長さを p とし、2 直線上で垂線の足から同じ側に距離 a にある点 B, D をとる。同一平面上にあるときは $BD < p$ であるが、CD を AC の周りに $90°$ 回転させると、BD は p より大きくなる。なぜなら $\triangle BCD$ は直角三角形となり、斜辺が BD、一辺が BC（直角三角形 $\triangle ABC$ の斜辺）となるため、$BD > BC > AC = p$ となるからである。

したがって、CD がある角度 θ だけ回転したとき、BD はちょうど p に等しくなり、位置 BD' をとる。三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle D'BC$ は 3 辺がそれぞれ等しいため合同である。ゆえに BD' は CD' に垂直である。同様に BD' は BA にも垂直である。したがって、BD' は CA と同様に、直線 AB と CD' の双方に対する共通垂線となる。

点 C において、3 つの稜 CB, CD, CD' を持つ三面角を考える。稜 CD に沿った二面角は直角で

あるから、球面直角三角形の基本公式より以下が成り立つ：

$$\cos\angle BCD' = \cos\angle BCD\cos\angle DCD'$$

ここで $\angle BCD = \frac{\pi}{2} - \angle ACB,\quad \angle BCD' = \angle ABC$ であるから、

$$\cos\angle ABC = \sin\angle ACB\cos\theta$$

一方、直角三角形 $\triangle ABC$ において $\sin\angle ACB = \frac{\cos\angle ABC}{\cos p}$ が成り立つから、これを代入すると、

$$\cos\theta = \cos p \implies \theta = p$$

が得られる。驚くべきことに、この回転角 θ は距離 a に一切依存しない。したがって、平面上の任意の 2 直線に対し、一方をその共通垂線の周りに「その垂線の長さに等しい角 $\theta = p$」だけ回転させれば、得られる 2 直線は至る所完全に等距離となる。 ■

楕円幾何学には通常の意味での平行線（交わらない同一平面上の直線）は存在しないため、このような至る所等距離な直線の対に対して**「平行線（クリフォードの平行線）」**という名称が与えられている。

空間の任意の点を通って、与えられた直線に対して 2 本のクリフォード平行線を引くことができる。これらは**右巻き（right-wound）**および**左巻き（left-wound）**として区別される。これらはすべて、与えられた直線を軸とする二重回転面上に完全に横たわっている。したがって、この二重回転面は一葉双曲面のように 2 組の直線母線を持つ**直紋面（ruled surface）**であり、その上には完全なユークリッド幾何学が実現されている（クリフォード・トーラス）。

第 4 章

解析的非ユークリッド幾何学

我々は通常の極座標 (ρ, θ) および直交座標系 (x, y) を用いて、非ユークリッド幾何学の諸性質を解析的に定式化する。

4.1 双曲解析幾何学

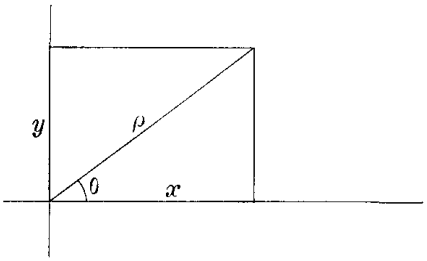


図 4.1 双曲平面における極座標と直交座標の幾何学的関係

1. **極座標と直交座標の関係**：原点から点 (ρ, θ) への動径が各軸となす角と直角三角形の関係から、純虚数引数を用いた以下の美しい関係式が得られる：

$$\tan ix = \cos\theta \tan i\rho, \quad \tan iy = \sin\theta \tan i\rho$$

すなわち、実関数表示では、

$$\tanh x = \cos\theta \tanh\rho, \quad \tanh y = \sin\theta \tanh\rho$$

および、

$$\cosh\rho = \cosh x \cosh y$$

2. **2 点間の距離** δ：2 点 (ρ, θ) と (ρ', θ') の間の距離 δ は、双曲余弦定理より以下で与えられる：

$$\cosh\delta = \cosh\rho\cosh\rho' - \sinh\rho\sinh\rho'\cos(\theta - \theta')$$

これを直交座標系 (x, y) および (x', y') で表すと、

$$\cosh\delta = \cosh x \cosh x' \cosh(y - y') - \sinh x \sinh x'$$

3. **直線の解析方程式**：原点から直線に下ろした垂線の長さを p、その垂線が x 軸となす角を α とするとき、直線の方程式は以下となる：

$$\tan ip = \tan i\rho\cos(\theta-\alpha) = \cos\alpha\tan ix + \sin\alpha\tan iy$$

したがって、双曲平面における任意の直線の一般方程式は、ワイエルシュトラス的同次形式として次のように表される：

$$A\tanh x + B\tanh y + C = 0$$

4. **点と直線との距離** δ：点 (x_1, y_1) から直線 $A\tanh x + B\tanh y + C = 0$ への距離 δ は、

$$\sinh\delta = \frac{|A\tanh x_1 + B\tanh y_1 + C|}{\sqrt{A^2+B^2-C^2}}$$

5. **円の方程式**：中心 (x_0, y_0)、半径 r の円の方程式は、

$$\cosh x\cosh x_0\cosh(y-y_0) - \sinh x\sinh x_0 = \cosh r$$

6. **限界線（ホロサイクル）の方程式**：原点を通り x 軸の負の方向を軸とする限界線の方程式は、

$$e^{-x} = \cosh y$$

7. **等距離曲線の方程式**：x 軸からの距離が c である等距離曲線の方程式は、

$$y = \pm c$$

であり、曲率一定の軌跡を与える。

8. **微小線素と面積要素**：双曲平面におけるリーマン計量（線素 ds）および面積要素 dS は、極座標および直交座標において以下のように与えられる：

$$ds^2 = d\rho^2 + \sinh^2\rho\, d\theta^2 = \cosh^2 y\, dx^2 + dy^2$$
$$dS = \sinh\rho\, d\rho\, d\theta = \cosh y\, dx\, dy$$

4.2 楕円解析幾何学

楕円平面においては、直線の全長が有限（π）であり、曲率は正の定数（$+1$）となる。双曲幾何学における公式の純虚数 ix, iy を通常の実数角 x, y に戻すことにより、すべての公式が直ちに得られる。

1. **極座標と直交座標の関係**：

$$\tan x = \cos\theta\tan\rho, \quad \tan y = \sin\theta\tan\rho$$
$$\cos\rho = \cos x\cos y$$

2. **2 点間の距離** δ：

$$\cos\delta = \cos\rho\cos\rho' + \sin\rho\sin\rho'\cos(\theta-\theta')$$
$$\cos\delta = \cos x\cos x'\cos(y-y') + \sin x\sin x'$$

3. **直線の一般方程式**：

$$A\tan x + B\tan y + C = 0$$

4. **線素と面積要素**：

$$ds^2 = d\rho^2 + \sin^2\rho\, d\theta^2 = \cos^2 y\, dx^2 + dy^2$$
$$dS = \sin\rho\, d\rho\, d\theta = \cos y\, dx\, dy$$

4.3 楕円立体解析幾何学

3 次元楕円空間においては、直交座標 (x, y, z) が相互に直交する 3 つの平面からの距離として定義され、線素は以下で与えられる：

$$ds^2 = \cos^2 y \cos^2 z\, dx^2 + \cos^2 z\, dy^2 + dz^2$$

前章で論じたクリフォードの平行線（二重回転面上に載る至る所等距離な非共面直線）は、この計量空間における測地線流として完全に解析的に表現される。

第 5 章

歴史的覚書

非ユークリッド幾何学の発見と発展の歴史は、これまで幾度となく詳細に語り継がれてきたため、ここではその核心となる輪郭のみを簡潔に振り返ることとする。

ユークリッドの『原論』には、その表現が幾分複雑であり、他の公理群のように一見して自明な初等的事実とは受け取れない一つの公準が存在する。すなわち、悪名高い第 5 公準（平行線公準）である：

> 「1 本の直線が 2 本の直線と交わり、同じ側にある内角の和が 2 直角（180 度）より小さいならば、この 2 本の直線を十分に延長したとき、内角の和が 2 直角より小さい側において必ず交わる。」

古来より、ルジャンドル（Legendre）をはじめとする無数の数学者たちが、この命題を何とか証明しようと――すなわち、先行するより単純な公理群からの必然的帰結であることを示そうと――心血を注いできた。ルジャンドルは、三角形の内角の和は決して 2 直角を超えないこと、そしてもし内角の和がちょうど 2 直角に等しい三角形が 1 つでも存在するならば、すべての三角形についてそれが成り立つことを証明した。しかし、これらは言うまでもなく「直線が無限の長さを持つ」という前提に基づいていた。そして彼は、内角の和が 2 直角に等しい三角形が実在することを、平行線公準を用いずに証明することはついにできなかった。

やがて数学者たちの中に、平行線公準は証明不可能な命題なのではないか、この公準が成り立たないと仮定してもまったく同様に無矛盾な幾何学体系が建設できるのではないか、そしてユークリッドのすべての公理は我々の日常的経験が真と認めた単なる「仮説」に過ぎず、論理的に首尾一貫した幾何学を構築する上では反対の仮定に置き換えても何ら問題ないのではないか、という革命的な思想が芽生え始めた。

この思想の嚆矢は時にガウス（Gauss）に帰せられることがあるが、今日では 1766 年にランベルト（Lambert）が書いた論文が存在することが知られている。ランベルトはその中で、平行線公準には証明が必要であることを主張し、この公準が成り立たない幾何学のいくつかの特異な性質をすでに指摘していた。さらに時代を遡る 1733 年には、イタリアのジェローラモ・サッケーリ（Girolamo Saccheri）が、非ユークリッド幾何学の完全な定理体系を展開した著作を刊行している。ただしサッケーリは、自らの敬虔な信仰と教会の立場を守るため、ユークリッド以外の仮説を「不条理である」と強弁してユークリッド幾何学を擁護する形をとった。本書の第 1 章で採用した論理展開の骨格は、まさにこのサッケーリの方法に基づいている。

ガウス自身も長年にわたり平行線公準の証明を模索し、この公準を否定した帰結として得られる多

くの美しい定理を発見していたと推測されるが、当時の世間の無理解と論争を恐れ、生涯その研究成果を公表することはなかった。

平行線公準が必然的な真理ではないことを公に主張し、新幾何学の建設を世界に宣言したのは、ロシアのニコライ・イワノヴィチ・ロバチェフスキー（Nikolai Ivanovich Lobachevsky）と、ハンガリーのヤーノシュ・ボヤイ（János Bolyai）であった。彼らは互いに完全に独立して研究を進め、それぞれがこの偉大な発見の栄誉を一身に担う権利を有している。彼らの画期的な成果は、1830 年前後に発表された。

当初、この革命的発見は数学界でほとんど注目されなかった。しかしその間に、後に非ユークリッド幾何学へ絶大な光を当てることになる別の研究の潮流が、目覚ましいアナロジーとして育まれていたのである。

例えば、ほぼ同時期に同じ学術誌（クレレ誌）において、ロバチェフスキーの幾何学論文と、ミンディング（Ferdinand Minding）による曲面論の論文が掲載された。ミンディングは、ある特殊な曲面（負の定曲率面・擬球面）上においては、球面三角法の公式において長さを純虚数 ia に置き換えるだけで幾何学の公式がそのまま成り立つことを発見していた。しかし、この 2 つの研究の深遠な結びつき（擬球面上の幾何学がロバチェフスキー幾何学の具現化であること）がベルトラミ（Eugenio Beltrami）によって見出されるまでには、実に 30 年もの歳月を要した。

さらに 1859 年、ケイリー（Arthur Cayley）は『Philosophical Transactions』に「クァンティクスに関する第 6 回論文」を発表し、射影幾何学における計量理論を展開した。彼は「絶対形（the absolute）」と呼ばれる特定の 2 次曲線・曲面との複比（非調和比）を考えることで、計量的な幾何学的性質がすべて射影幾何学的に扱えることを示した。1872 年、フェリックス・クライン（Felix Klein）はこの理論を継承・昇華させ、ケイリーの計量が非ユークリッド幾何学の完全な模型（クライン模型）を与えることを解き明かしたのである。

また、平面や空間を移動する尺度（単位長）が特定の法則に従って連続的に変化すると考えることによっても、非ユークリッド幾何学が自然に導かれることが示された。

これら初期の開拓者たちが探究したのは、専ら「鋭角仮説」を採用した幾何学（双曲幾何学）であった。彼らにとって、直線の長さが「有限」であるという仮定を疑うことは思いもよらないことであったからである。したがって、もう一つの幾何学である楕円幾何学（リーマン幾何学）の発見は、1854 年に幾何学の基礎を根本から問い直したベルンハルト・リーマン（Bernhard Riemann）の登場を待たねばならなかった。リーマンは極めて抽象的な代数学的観点から出発し、空間内の図形ではなく多様体の変数系として空間を捉えた。彼は「線素（無限小距離）と呼ばれる関数はいかなる性質を持つべきか？」を問い、最も単純な場合、それは変数の微分の 2 次形式の平方根（リーマン計量 $ds^2 = \sum g_{ij} dx_i dx_j$）でなければならないことを見出した。この 2 次形式の係数を選ぶことで無限の種類の幾何学が得られるが、その大半においては「図形を形や大きさを変えずに自由に移動できる」という剛体合同の公理は失われる。

この歴史的概観において、さらにヘルムホルツ（Hermann von Helmholtz）とウィリアム・キングドン・クリフォード（William Kingdon Clifford）の名を挙げねばならない。彼らは一般向けの学術論文を通じてこの主題の啓蒙に大きく貢献した。とりわけ楕円空間における平行線の理論（クリフォードの平行線）は、クリフォードの卓抜した洞察によるものである。彼は楕円幾何学の中に、ユークリッド幾何学が厳密に成立する有限な曲面（クリフォード・トーラス）が存在することを示してみせた。

非ユークリッド幾何学が我々に与えてくれた最大の教訓とは、「幾何学の公理は、自然科学の諸理論

と同様に、我々の経験から導かれた帰納的仮説に過ぎない」ということである。数学者にとって、公理が物理的現実に合致しているか否かはもはや関心の対象外であり、それは哲学者の領分に委ねられるべき問題である。数学者は自らが望むいかなる公理系を選んでもよく、その上に厳密な幾何学を構築することができる。そしてそのようにして得られた幾何学は、現代数学のあらゆる分野や現代物理学において計り知れない応用価値を持つに至っている。

公理という言葉は、かつて言われていたような「自明の理」でもなければ、絶対的な真理でもない。もしある命題が証明可能であるなら（すなわち既存の公理系からの必然的帰結であるなら)、それを公理と呼ぶべきではない。そして、互いに矛盾する 2 つ以上の命題のいずれを採用しても、これまでに受け入れられた公理系と矛盾しないとき、我々はそのいずれかを自由に選択することができる。選ばれたその命題こそが、その体系にとっての「公理」となるのである。我々の幾何学とは、その公理が紡ぎ出す論理的帰結の探究に他ならない。

我々が学んできた 3 つの幾何学（ユークリッド、双曲、楕円）を特徴づける前提は、多様な数学的言語で表現することができる：

- 1 点を通る平行線が「ちょうど 1 本引けるか」「2 本以上引けるか」「1 本も引けないか」
- 三角形の内角の和が「2 直角に等しいか」「2 直角より小さいか」「2 直角より大きいか」
- 直線が無限遠において「1 つの実点を持つか」「2 つの実点を持つか」「実点を持たないか」
- 平面において「真の相似図形（大きさが異なり形が同じ図形）が存在し得るか、否か」
- 直線の長さが「無限であるか、有限であるか」

これらはいずれも等価な表現であり、その 1 つを仮定すれば直ちにその幾何学の全容が決定され、他のすべての性質が演繹されるのである。

解題：マニングの幾何学体系と現代数学への架橋

1901 年にブラウン大学の助教授ヘンリー・パーカー・マニングによって著された『非ユークリッド幾何学』は、ボヤイ、ロバチェフスキー、リーマン、クラインらの難解を極めた原著論文の精髄を、大学初年級から学べるように公理的・解析的に再構築した歴史的教育名著である。

本書の特筆すべき価値は、ユークリッドの第 5 公準（平行線公準）を否定したときに開かれる 2 つの世界――**双曲幾何学（鋭角仮説）**と**楕円幾何学（鈍角仮説）**――を、サッケーリ四角形という共通の土台（**汎幾何学：Pangeometry**）から統一的かつ厳密に演繹している点にある。

特に、双曲幾何学における限界線（ホロサイクル）と限界面（ホロスフィア）の導入、そしてホロスフィア上でユークリッド幾何学が厳密に成立するというボヤイの定理からの双曲三角法の導出は、近代幾何学の白眉である。さらに楕円幾何学において、クリフォードの平行線（至る所等距離な非共面直線）を二重回転面の直紋構造として鮮やかに示した幾何学的直観は、現代のリーマン幾何学やゲージ理論、相対性理論を志す読者にとっても尽きない知見と霊感を与え続けている。